阶段四：多因子策略优化与风险归因总报告

主线策略：`lasso_horizon_all8`（持仓 50 只等权，月度调仓，无前视）
定稿基线：期频年化 **43.49%**，Sharpe **1.5527**，期频 MDD **-16.22%**，日频 MDD **-27.56%**
验收结论：**2 项 PASS、2 项 FAIL**；FAIL 根因已定位，未通过调参凑目标
报告生成日期：2026-10-27

§0 摘要

本报告整合阶段四 M1–M5 的验证分析结论，对主线策略 `lasso_horizon_all8` 进行收益归因、因子归因、风险归因、M4 优化与稳健性验证，并按阶段四验收线逐项对照。

核心结论：阶段四 M4 最终期频年化 **43.49%**，Sharpe **1.5527**，期频 MDD **-16.22%**，日频 MDD **-27.56%**；剔除 2021 后 Sharpe **0.722**。验收结果为 **2 项 PASS、2 项 FAIL**：

验收项	验收线	实际值	结论
期频 MDD	≤ 25%	-16.22%	✔ PASS
剔除 2021 不劣化	不劣于阶段三 0.673	0.722	✔ PASS
Sharpe	≥ 1.680	1.5527	✘ FAIL（差 0.127）
日频 MDD	≤ 25%	-27.56%	✘ FAIL（超限 2.56pp）

FAIL 根因（如实披露，未通过调参凑目标）：

1. **Sharpe 1.680 不可达**：策略 alpha 高度集中于低流动性小盘股，v2 top50 中 **43.2%** 落在 `amihud` 非流动性 top5% 尾部；流动性过滤会将 Sharpe 从 1.553 削减至 **0.746**。在无前视、合规持仓前提下，**1.55 是现实上限**。
2. **日频 MDD 超限**：月度调仓引擎无法在期内响应急跌，2024-02-05 谷底落在两次调仓之间，整段 1 月跌幅无法规避；改进需日内止损机制，**超出当前引擎设计**。

M4 增量（顺序法，非正交）：仓位管理（M4a×M4b）Sharpe +0.0190、年化 -11.14pp、MDD 改善 3.58pp，定位为"削减收益换尾部保护"；**因子平滑（M4c，前视修正 + 系数/分数双层平滑）** Sharpe +0.0727、年化 +0.93pp、MDD 改善 2.04pp，**三项全正，是 M4 唯一有效增强模块**。M4c 回测已挂载 M4a×M4b 仓位，表述为"v2 分数在仓位之上叠加"，不称独立增量。

已否决的过拟合方案：`top_n=25`（全期 1.7173，剔除 2021 后仅 0.6831，行情馈赠）；M4c 平滑 `K=5`（全期 1.7616，K 未收敛且换手极低，偏离月度调仓规格）；流动性过滤 top5%（Sharpe 崩至 0.7458）。**任务书因子轮动要求**：M4d 已补做滚动 IC 轮动对比实验（§3.5），公平对比 Sharpe **0.893**，显著低于 M4c 因子平滑的 1.5527，也低于阶段三基线 1.4611。轮动作为对比组保留，不纳入主线。任务书"加入因子轮动逻辑"以"已实现、已评估、已否决"方式闭合。 —

§1 基线对照

阶段四不改变主线策略与调仓规格：`lasso_horizon_all8`，持仓 50 只等权，月度调仓，无前视。M4 的定位是"削减部分收益换尾部保护 + 因子平滑增强"，不是追求收益最大化。

指标	阶段三基线	阶段四 M4 最终	变化	口径说明
期频年化	53.69%	**43.49%**	-10.20pp	对齐 `engine.nav_stats`，年化用 n-1 期收益率
期频 Sharpe	1.4611	**1.5527**	+0.0916	同上
期频 MDD	-21.84%	**-16.22%**	改善 5.62pp	期频口径
期频 Calmar	2.459	**2.681**	+0.222	同上
日频 MDD	**-36.32%**	**-27.56%**	改善 8.76pp	日频口径，超验收线 2.56pp
日频年化波动	29.08%	**23.66%**	-5.42pp	日频口径
剔除 2021 Sharpe	0.673	**0.722**	+0.049	不劣化，PASS

读法：

1. **收益下降、Sharpe 上升、期频回撤改善**：M4a×M4b 仓位管理主动削减约 11pp 年化，换来期频 MDD 改善 3.58pp；这是"削收益换尾部保护"的设计选择，不是模型退化。
2. **日频 MDD 必须单独披露**：期频 MDD 达标不等于日频达标。阶段三基线日频 MDD 已达 **-36.32%**，期频仅 -21.84%，月末采样低估 14.48pp；M4 修复至 **-27.56%**，仍超验收线 2.56pp。
3. **剔除 2021 不劣化**：阶段四 0.722 > 阶段三 0.673，说明 M4 没有把策略变成更依赖 2021 的行情馈赠。
4. **口径统一**：以上全部对齐 `engine.nav_stats`，年化使用 n-1 期收益率；不与阶段三旧口径混用。

---

§2 M1–M3 归因诊断

本节回答两个问题：主线策略的收益与风险**来自哪里**，以及 M4 优化**针对什么**。结论先行：**重选股、轻配置，收益依赖 2021 与低流动性小盘，风险集中于成长制造，个股特质主导波动，2024 是风险环境最恶劣的一年。**

§2.1 M1 Brinson 收益归因

采用 Brinson 三项分解，基准为沪深 300 月度成分权重（申万一级 PIT 快照），全周期 51 期算术和。

分解项	贡献	占比	解读
超额收益	**212.37pp**	100%	全周期累计超额
选股 S	**118.48pp**	**55.8%**	主导，重选股
交互 I	82.13pp	38.7%	选股 × 配置交互
配置 A	11.76pp	5.5%	轻择时

分年度：

年份	超额贡献	关键事实
2021	**+144.66pp**	占全周期 68.1%，绝对大年
2024	**-19.20pp**	**选股 S 失效 -12.57pp**，近端失效直接证据

> M1 结论：策略是典型的"重选股、轻择时"高波动进攻型；2021 贡献近七成超额，**2024 选股失效是 M4c 因子平滑的直接动机。**

§2.2 M2 因子收益归因

使用截面回归 β × 暴露 计算（非 Q9-Q0 分层）。

分解项	贡献	占比
因子可解释	**113.74pp**	**53.6%**
因子外 alpha	79.76pp	37.6%

因子贡献排序：

因子	收益贡献	解读
`turnover`（低换手）	**+42.34pp**	**最大收益引擎**
`amihud_20`（非流动性）	**+32.95pp**	第二引擎，与低流动性小盘集中互证
`volatility_20`	+16.30pp	正贡献
`bp`	+15.44pp	正贡献
`bias_20`	+7.10pp	正贡献
`ep_ttm`	+5.64pp	正贡献
`corr_pv_20`	+5.25pp	正贡献
`reversal_20`	**-11.28pp**	**唯一负贡献，且每年均为负 → M4c 优化动机**

> M2 结论：收益高度依赖 `turnover` 与 `amihud` 两个"低流动性 + 低换手"因子；`reversal_20` 是唯一持续负贡献因子，是 M4c 因子平滑的直接触发点。

§2.3 M3 风险归因

M3 采用日频 + 月频双口径：行业/个股 MCTR、尾部风险、MDD 区间归因用日频（1035 个交易日）；因子波动 MCTR 用月频（51 期）。

（1）波动分解：年化波动 **28.55%**，单票最大 MCTR 仅 **4.86%**（601699 煤炭），50 只等权分散良好。

行业 MCTR Top 6（合计约 52%）：

行业	平均权重	年化 MCTR	占比
机械设备	1.99%	**3.54%**	**12.40%**
基础化工	2.01%	2.36%	8.26%
煤炭	2.68%	2.34%	8.21%
电力设备	1.99%	2.24%	7.85%
汽车	2.00%	2.23%	7.82%
电子	1.98%	2.07%	7.27%

策略刻意低配金融/公用事业（非银金融 0.075%、石油石化 0.092%），符合“高波动进攻型选股”定位。机械设备是“收益-风险双高”核心战场。

（2）因子波动解释：8 因子仅解释月频波动的 **3.02%**，**96.98%** 为个股特质波动。

因子	MCTR_pct	综合解读
alpha（因子外）	**96.98%**	个股特质绝对主导
turnover	**+4.16%**	收益引擎 + 最大单因子风险源，双高
volatility_20	+1.81%	收益正 + 风险正，一致
reversal_20	+0.40%	**收益拖累 + 风险微增**，M4c 动机充分
amihud_20	**-1.56%**	收益第二 + **最强波动对冲**，最优质因子
bp / ep_ttm	-0.60% / -0.68%	收益正 + 风险降，良性

负 MCTR 表示该因子与组合收益负相关，起到**对冲降波动**作用，不是错误。

（3）尾部风险（日频）：

指标	数值
偏度	-0.16（轻微左偏）
超额峰度	+4.64（明显肥尾）
历史 VaR99 / CVaR99	-5.12% / **-6.53%**
参数 VaR99	-4.05%（**低估尾部 1.07pp**，正态假设失效）
最大单日亏损	-10.80%
最差 5 日均值	-7.74%
下行年化波动	21.04%（占全期 73.7%）
滚动 60 日波动峰值	**52.11%**（2024-04-19）

分年度风险环境：

年份	年化波动	偏度	CVaR99	关键对应
2021	28.52%	**+0.74**	**-4.20%（最浅）**	Sharpe 1.461 的核心来源
2022	28.37%	-0.71	-5.77%	成长股杀估值
2023	18.53%	-0.21	-3.82%	低波动年
2024	**35.21%**	**-0.68**	**-9.50%（最深）**	M1 超额 -19.20pp 失效；风险最恶劣

（4）MDD 区间归因（日频）：

排名	区间	深度	行业拖累 Top 3
1	2023-11-20 → 2024-02-05	**-36.32%**	**电子 -10.85% / 机械设备 -7.32% / 电力设备 -4.05%**
2	2022-01-17 → 2022-04-26	-19.64%	汽车 -4.12% / 计算机 -3.95% / 纺织服饰 -2.10%
3	2022-08-18 → 2022-10-11	-17.73%	机械设备 -3.18% / 汽车 -3.14% / 电子 -2.82%

机械设备在 Top 3 中全部是拖累，与 M3a 中其 MCTR 最大（12.40%）一致——风险最高的行业也是回撤最大的行业。
Top 1 至样本末 2024-08-30 未恢复，策略在 2024 年处于"未修复"状态。

M3 三大主线：

1. **风险高度集中在成长制造**：机械设备、基础化工、煤炭、电力设备、汽车、电子合计贡献约 52% 风险。
2. **因子解释力仅 3.02%，个股特质主导**：`turnover` 收益+风险双引擎；`amihud` 收益第二 + 最强波动对冲；`reversal` 唯一"收益拖累+风险微增"。
3. **2024 是风险最恶劣的一年**：日频回撤 -36.32%（期频仅 -21.84%）、CVaR99 -9.50%、滚动波动峰值 52.11%。**这是 M4a 与 M4b 的直接动机。**

---

§3 M4 策略优化

M4 由三个模块构成：M4a 波动率目标仓位、M4b 回撤止损、M4c 因子平滑。三者定位不同，**M4a 单独为负贡献但保留为工程框架与尾部保险，M4b 主要贡献 MDD，M4c 主要贡献 Sharpe**。

§3.1 M4a 波动率目标仓位（负贡献 / 尾部保险）

规则：滚动 60 日年化波动，`TARGET_VOL=0.30`，`FLOOR=0.50`；前 11 期日频净值不足 60 日，满仓等同基线。

绩效：

指标	基线	M4a	变化
期频年化	53.69%	49.92%	-3.77pp
年化波动	36.75%	35.95%	-0.80pp
Sharpe	1.461	**1.388**	**-0.073**
期频 MDD	-21.84%	**-24.18%**	**-2.34pp（恶化）**
平均仓位	1.000	0.955	—

诊断：

- `vol60` 与 `gross_ret` 相关系数 **+0.356：高波动 = 高收益**，波动率目标系统性砍掉反弹收益。
- **压仓越狠，MDD 反而越大**：TARGET_VOL 0.20→0.40，MDD -24.12%→-22.98%，基线 -21.84%。根因：2024-01 暴跌时 vol60 滞后（满仓吃 -20%），3 月 vol 飙升压仓时正好削掉反弹。
- **2024-02-05 日频 MDD 谷底，M4a 未防住**：2024-01-02 调仓满仓，2 月 vol60 尚未飙升。波动率是滞后指标，防不住第一次急跌。

定位：不追求单独 Sharpe 提升；价值在于 ① 提供 `position_series` 工程框架（M4b 复用）；② 极端波动（vol60>45%）的尾部保险；③ 为 M4b 提供"基础仓位 + 临时压仓"两层结构。

§3.2 M4b 回撤止损（风险控制主力）

规则：基于基线日频净值，`pos_m4b = clip(1 - |dd| / 0.15, 0.70, 1.0)`，**永不清仓**；`pos_final = min(pos_m4a, pos_m4b)`。

绩效：

指标	基线	M4a	M4b	M4a×M4b
期频年化	53.69%	49.92%	42.96%	42.55%

指标	基线	M4a	M4b	M4a×M4b
年化波动	36.75%	35.95%	29.11%	28.75%
Sharpe	1.4611	1.3885	1.4755	**1.4801**
期频 MDD	-21.84%	-24.18%	**-17.66%**	**-18.26%**
Calmar	2.459	2.064	2.432	2.331

旧版滞回规则失败复盘：

规则	结果	根因
dd<-10% → 0.7；dd<-20% → 0.0 清仓；dd>-5% 恢复	Sharpe 1.273，MDD **-24.86%（比基线更差）**	① 2024-02-01 清仓 → 2 月反弹 +4.42% 完全错过；② 恢复阈值 -5% 太严，2024 全年 dd 未回 -5%

M4a + M4b 互补性（2024 年实证）：

调仓日	pos_m4b	pos_m4a	pos_final	主导
2024-02-01	0.70	1.00	0.70	M4b（急跌第一时间）
2024-03-01	0.70	0.61	0.61	M4a（vol60 滞后飙升后更狠）
2024-06-03	0.70	1.00	0.70	M4b（回撤仍深，M4a 已恢复）

§3.3 M4c 因子平滑（收益/风险双向增强）

正名："因子平滑（前视修正 + 系数/分数双层平滑）"，不叫"因子轮动"。代码不存在滚动 IC 重加权。 **任务书偏离说明：**任务书要求"加入因子轮动逻辑"。主线实际采用 **因子平滑（前视修正 + 系数/分数双层平滑）**，不是滚动 IC 轮动。M4d 已补做滚动 IC 轮动对比实验（见 §3.5），公平对比 Sharpe 0.893，显著低于因子平滑 1.5527，故主线不采用轮动。**不能把因子平滑表述为因子轮动；轮动已实现但作为对比组保留。 做了什么：**

1. **前视修正：**`composite_factors_lasso_horizon_v2.py` 训练窗口加 `next_trade_date <= sig`，剔除标签未实现的最后一期训练样本（原版 12 个月窗口有 1 期隐性前视）。
2. **系数平滑：**每期 Lasso 系数取最近 3 期均值后再预测（`W_SMOOTH=3`）。
3. **分数平滑：**`m4c_final.py` 再叠加分数平滑 `K=3`，**双层串联。**
4. **top_n 保持 50**（不改规格）。

绩效（v2 scores + M4a×M4b，top_n=50）：

指标	M4a×M4b	M4c 最终	变化
Sharpe	1.4801	**1.5527**	**+0.0727**
期频 MDD	-18.26%	**-16.22%**	**+2.04pp**
年化收益	42.55%	**43.49%**	**+0.93pp**

三项全正。权重平滑**没有削 alpha**（年化反升 0.93pp），说明降噪有效。

§3.4 M4 最终绩效与贡献拆解

M4 最终绩效（top_n=50）：见 §1 基线对照表。

顺序增量拆解（按回测实际叠加顺序，非正交）：

步骤	Sharpe	年化	期频 MDD	结论
baseline (v1)	1.4611	53.69%	-21.84%	起点
+ 仓位管理（M4a×M4b）	+0.0190	-11.14pp	+3.58pp	削收益换尾部保护
+ 因子平滑（M4c）	+0.0727	+0.93pp	+2.04pp	**三项全正，唯一有效增强**
full	**1.5527**	**43.49%**	**-16.22%**	定稿

口径说明：

- 两步骤按回测实际叠加顺序拆解，未做正交分离，交互项不可分离。
- `m4c_bt_periods.csv` 与 `m4_final_periods.csv` 逐行完全一致（`max_abs_diff = 0.0`），M4c 回测本身已挂载 `m4_position_series`。报告表述为"v2 分数在仓位之上叠加"，**不称 M4c 独立增量**。
- `m4b_only` 为早期激进版（`min_pos=0`，可清仓），不参与增量相加，仅作敏感性对照。

§3.5 M4d 因子轮动对比实验（已实现，未纳入主线）

背景：任务书要求"加入因子轮动逻辑"。此前主线以 M4c 因子平滑替代，未实现滚动 IC 轮动。M4d 补做该实验，验证轮动是否优于平滑。

规则：- 每个调仓日 `sig`，取过去 6 期各因子与下期收益的截面 Spearman IC；- 权重 = 过去 6 期 IC 均值，按绝对值归一；- 用权重对当期标准化因子加权求和，选 top50；- 不叠加 M4a×M4b 仓位管理，纯轮动对比。

公平对比口径：裁剪到主线同一批 51 个 `signal_date`。回测 `n_periods=49`，比主线 51 期少 2 期，原因是引擎计算收益需 `next_trade_date` 价格，裁剪日历后末期不足；Sharpe 差 0.66 远大于 2 期期数差异影响，结论不受影响。

结果：

指标	阶段三基线	M4 最终（Lasso + 平滑）	M4d 滚动 IC 轮动（51 期裁剪）	M4d 未裁剪（56 期，参考）
Sharpe	1.4611	**1.5527**	**0.8928**	1.0606
年化	53.69%	**43.49%**	25.52%	30.83%
期频 MDD	-21.84%	**-16.22%**	-27.57%	-27.57%
胜率	—	—	63.27%	64.29%
盈亏比	—	—	1.167	1.207

判定：M4d 已实现滚动 IC 轮动逻辑，但公平对比 Sharpe 0.893，显著低于 M4c 因子平滑 1.5527，也低于阶段三基线 1.4611。**轮动不纳入主线，保留为对比组。** 代码见 `scripts/stage4/rotation/m4d_ic_rotation.py`，结果见 `data/processed/m4d_ic_rotation_perf_51.csv` 与 `m4d_ic_rotation_perf.csv`。

为什么轮动不如平滑：纯 IC 加权是线性等权逻辑，8 因子间存在共线性与方向漂移；Lasso 在训练窗口内做变量选择与系数收缩，M4c 再做系数/分数双层平滑，对噪声的抑制强于简单 IC 均值。这反过来佐证 M4c 是更优的"因子层面增强"方案。

---

§4 M5 稳健性验证

M5 定位：**验证稳健性，不调参**。基线为阶段三 `lasso_horizon_all8`。

§4.1 M4b 参数稳健性

对止损阈值 `D ∈ {0.10, 0.15, 0.20}` × 仓位下界 `min_pos ∈ {0.60, 0.70, 0.80}` 九宫格扫描：

D \ min_pos	0.60	0.70	0.80
0.10	1.5815	1.6012	1.5657
0.15（定稿）	1.5027	**1.5527**	1.5656
0.20	1.4520	1.5073	1.5411

全网格 Sharpe 1.45–1.60，定稿 `(0.15, 0.70)` 位于中部，邻域最优 `(0.10, 0.70)=1.6012` **未达 1.680。稳健性成立，不替换。**

§4.2 M4c 平滑 K 诊断（诚实披露）

对分数平滑期数 `K ∈ {2..8}` 扫描：

K	换手	全期 Sharpe	剔除 2021 Sharpe
2	0.552	1.3778	0.5678
3（定稿）	**0.433**	**1.5527**	**0.7211**
4	0.358	1.7381	0.9255
5	0.310	1.7616	0.9810
6	0.287	1.8440	0.9474

K	换手	全期 Sharpe	剔除 2021 Sharpe
7	0.261	1.8855	1.0073
8	0.251	1.9653	1.0677

诊断结论：

1. v2 代码审计通过，`next_trade_date <= sig` 训练窗口正确，无前视。
2. v1 对照扫描在 K=4→5 有回落（1.6253→1.5761），**非严格单调**；v2 在 K=2..8 **严格单调上升**（1.3778→1.9653）。v2 对平滑的依赖明显强于 v1，**K 未收敛的结论更需警惕**。
3. 根因是**低换手红利**：K 增大 → 换手单调下降 → 成本减 → 净 Sharpe 升。K=8 换手 0.251，平均持仓约 4 个月，**已偏离"月度调仓"设计**。
4. **判定**：K 参数未收敛，K=3 为平衡信号时效性与换手成本的**保守选择**，不替换、不称最优。**1.680 不是不可达，而是在不改变月度调仓规格的前提下不可达。**

§4.3 日频 MDD 口径披露

组别	gross MDD	net 近似 MDD	变化
baseline	-36.32%	-36.91%	-0.59pp
full（定稿）	**-27.56%**	**-26.23%**	**+1.33pp**

两口径均超 25% 约束，**验收结论不变**。日频净值本身是 gross 口径（`m4_rebuild_daily_nav.py` 设计选择），报告只引用 MDD 变化（±<2pp），不引用 `cost_ratio` 绝对值。

---

§5 验收对照与关键洞察

§5.1 核心验收对照表

项	目标	结果	判定
期频 Sharpe	≥ 1.680	1.5527	✘ 差 0.127
期频 MDD	≤ 25%	-16.22%	✔ PASS
剔除 2021 稳健性	不劣化	0.722 > 0.673	✔ PASS
日频 MDD	≤ 25%（需同步披露）	-27.56%	✘ 超 2.56pp

结论：四项定量指标中，期频 MDD 与稳健性 PASS，Sharpe 与日频 MDD FAIL。

§5.2 为何 1.680 不可达

1. **低流动性 alpha 诅咒**：v2 top50 中平均 **43.2%** 落在 `amihud` 非流动性 top5% 尾部。流动性过滤实测：

top_pct	Sharpe
不过滤	1.5527
5%	0.7458
10%	0.6106
20%	0.5282

2. **高波动高收益**：策略本质是寻找高弹性标的，任何压制波动的操作（如 M4a）都会同等比例切除收益。
3. **拒绝过拟合**：`top_n=25` 可达 1.7173，但剔除 2021 后仅 **0.6831**，低于 `top_n=50` 的 **0.7223**，是 2021 行情馈赠，且违背项目"持仓 50 只"规格，已被否决。
4. **平滑 K 未收敛**：M4c 平滑 `K=2..8` 全期 Sharpe 从 1.3778 单调升至 1.9653，换手从 0.552 降至 0.251；K 未收敛，定稿 K=3 是保守选择，不称最优。详见 §4.2。 **定论：在不改变月度调仓规格与持仓约束的前提下，1.55 是该策略的现实上限。1.680 并非绝对不可达，而是必须通过拉长持有期（如 K=5 以上，降低换手）才能实现，这改变了策略频率。**

§5.3 过拟合否决记录

方案	表面结果	否决理由

方案	表面结果	否决理由
top_n=25	全期 Sharpe 1.7173	剔除 2021 后仅 **0.6831**，低于 top50 的 0.7223；换手 566%、成本 4.14%；偏离"持仓 50 只"规格
M4c 平滑 K=5	全期 Sharpe 1.7616	K 未收敛（K=2..8 严格单调上升）；换手降至 0.310，平均持仓约 3 个月，偏离月度调仓规格
流动性过滤 top5%	看似更合规	Sharpe 从 1.553 崩至 **0.7458**，alpha 与低流动性小盘高度绑定
为凑 1.680 调参	—	**严禁**。定稿基线 1.5527，FAIL 必须如实披露

§5.4 关键洞察

1. **收益与风险同源**：turnover 是收益引擎也是最大单因子风险源；amihud 收益第二且是最强波动对冲；reversal 是唯一"收益拖累+风险微增"的因子。因子层面已埋下"alpha 绑定低流动性"的伏笔。
2. **2021 依赖与 2024 失效**：2021 贡献 68.1% 超额且尾部最浅；2024 超额 -19.20pp、CVaR99 -9.50%、日频回撤 -36.32%，风险环境最恶劣，是 M4 优化的直接动机。
3. **期频 MDD 系统性低估**：阶段三基线期频 -21.84% vs 日频 -36.32%，差 14.48pp；M4 修复至期频 -16.22% vs 日频 -27.56%，差 11.34pp。**月频风控必须同时看日频**。
4. **M4a 单独为负、合并为正**：M4a 单独 Sharpe -0.073，但作为 position_series 框架与 M4b 合并后 Sharpe +0.019；**模块价值不能只看单独绩效**。
5. **M4c 是唯一有效增强**：Sharpe +0.0727、年化 +0.93pp、MDD +2.04pp，三项全正；但 K 未收敛，只能保守取 K=3，**不能宣称 K=3 最优**。

---

§6 局限性与后续展望

1. **日频急跌防御**：月度调仓引擎无法响应期内急跌（如 2024-01）。改进需日内风控或更高频调仓，**超出当前引擎设计**（M0 已定"引擎只加 position_series 一个参数"），列为后续工作。
2. **容量瓶颈**：收益依赖非流动性尾部，策略规模上限较低，大资金实盘需考虑冲击成本。M5.3 成本敏感性、M5.5 容量测试已跳过，合并进本节。
3. **K 参数未收敛**：M4c 平滑 K 在 K=2..8 严格单调上升，定稿 K=3 是保守选择，不称最优；若未来允许改变调仓频率，需重新评估。
4. **2024 回撤未修复**：Top 1 回撤区间（2023-11-20 → 2024-02-05）至样本末 2024-08-30 未恢复，策略在 2024 年处于"未修复"状态，需在实盘中重点监控。
5. **m3_rebuild_daily_nav.py 的 Pandas FutureWarning**：不影响数值，不修，记录在案。

---

§7 附录：产出清单与复现方式

§7.1 一键复现

```
cd C:\Users\16075\code\multi_factor_lab
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
[Console]::OutputEncoding = [System.Text.Encoding]::UTF8
.\run_all_stage4.ps1
```

支持 -DryRun 预览、-SkipHeavy 跳过重训练。已跑通 **32 项成功、0 失败**。

§7.2 核心图表

图表	路径
M1 Brinson 收益归因	reports/figures/stage4/brinson_cum_A_S_I.png
M3 风险回撤	reports/figures/stage4/m3_mdd_nav.png
M4 优化对比	reports/figures/stage4/m4_nav_compare.png
M5 增量拆解	reports/figures/stage4/m5_1b_incremental.png

§7.3 关键脚本与数据

类别	路径
M3 归因脚本	scripts/stage4/attribution/m3_rebuild_daily_nav.py、m3_risk.py、m3_factor_risk.py、m3_tail.py、m3_mdd.py
M3 图表脚本	scripts/stage4/report/make_m3_figures.py
M4 仓位脚本	scripts/stage4/position/m4a_target_vol.py、m4b_final.py、m4_final_backtest.py
M4c 脚本	scripts/backtest/composite_factors_lasso_horizon_v2.py、scripts/stage4/position/m4c_final.py
M5 验证脚本	scripts/stage4/validate/m5_0_audit.py、m5_1c_reconcile.py、m5_2_sensitivity.py、m5_2c_smooth_diag.py、m5_2d_v1_control.py
日频净值	data/processed/bt_nav_lasso_horizon_all8_daily.parquet
M3 产物	m3_mctr_industry.csv、m3_factor_risk.csv、m3_tail_risk.csv、m3_mdd_periods.csv
M4 产物	m4_position_series.parquet、m4_final_periods.csv、m4_final_nav.parquet、m4_final_holdings.csv
M5 产物	m5_1c_perf.csv、m5_1c_attribution.csv、m5_2a_m4b_scan.csv、m5_2c_smooth_diag.csv、m5_2d_v1_control.csv
详细笔记	docs/stage4_m3_notes.md、docs/stage4_m4_summary.md、docs/stage4_m5_notes.md
M4d 轮动脚本	scripts/stage4/rotation/m4d_ic_rotation.py、m4d_ic_rotation_backtest.py
M4d 产物	m4d_ic_rotation_raw_ic.csv、composite_scores_ic_rotation_all8.parquet、m4d_ic_rotation_perf.csv、m4d_ic_rotation_perf_51.csv

§7.4 复现命令

```
[Console]::OutputEncoding = [System.Text.Encoding]::UTF8
$env:PYTHONIOENCODING = "utf-8"
cd C:\Users\16075\code\multi_factor_lab

python scripts\stage4\validate\m5_0_audit.py
python scripts\stage4\validate\m5_1c_reconcile.py
python scripts\stage4\validate\m5_1c_fix.py
python scripts\stage4\validate\m5_2_sensitivity.py
python scripts\stage4\validate\m5_2c_smooth_diag.py
python scripts\stage4\validate\m5_2d_v1_control.py
```